Creación de máquinas virtuales en VirtualBox

Virtualización y Cloud
Pedro Hosannah
2º ASIR
Ubuntu Server y Windows 11

1. Introducción

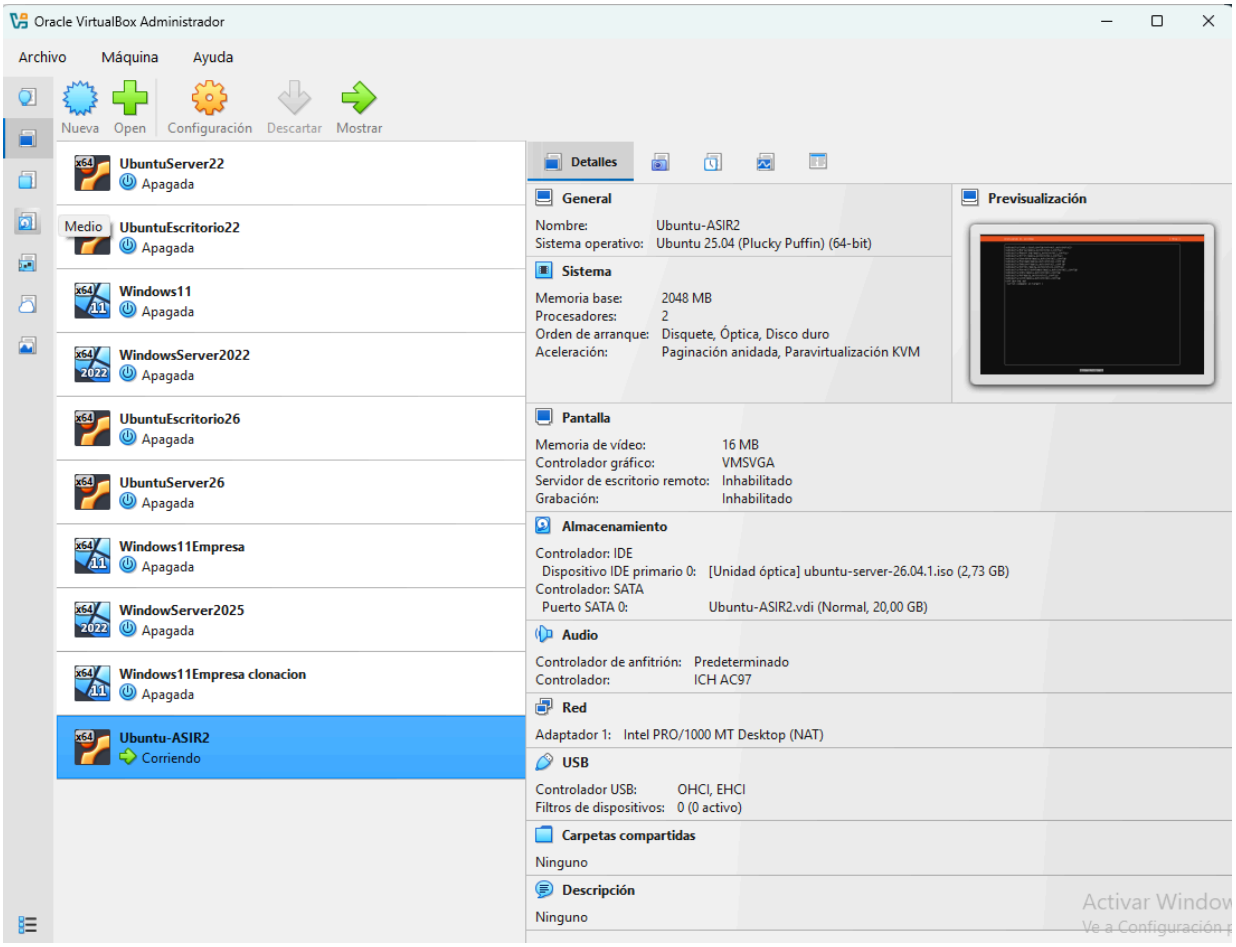
En esta práctica he creado dos máquinas virtuales en Oracle VirtualBox: una máquina con Ubuntu Server y otra con Windows 11. El objetivo ha sido preparar un entorno básico de virtualización, configurando los recursos principales de cada máquina antes de utilizarlas en las prácticas de clase.

Los recursos que he revisado han sido la memoria RAM, los núcleos de CPU y el espacio reservado para el disco duro virtual. Estos valores son importantes porque influyen directamente en el rendimiento de la máquina virtual y en el consumo de recursos del ordenador físico.

2. Configuración de la máquina Ubuntu Server

Para la máquina de Ubuntu Server he creado una nueva máquina virtual en VirtualBox y la he configurado como un sistema Ubuntu de 64 bits. Después he asignado una memoria RAM de 2048 MB, que equivale aproximadamente a 2 GB. Esta cantidad es suficiente para un servidor Ubuntu básico, ya que no necesita un entorno gráfico pesado para funcionar.

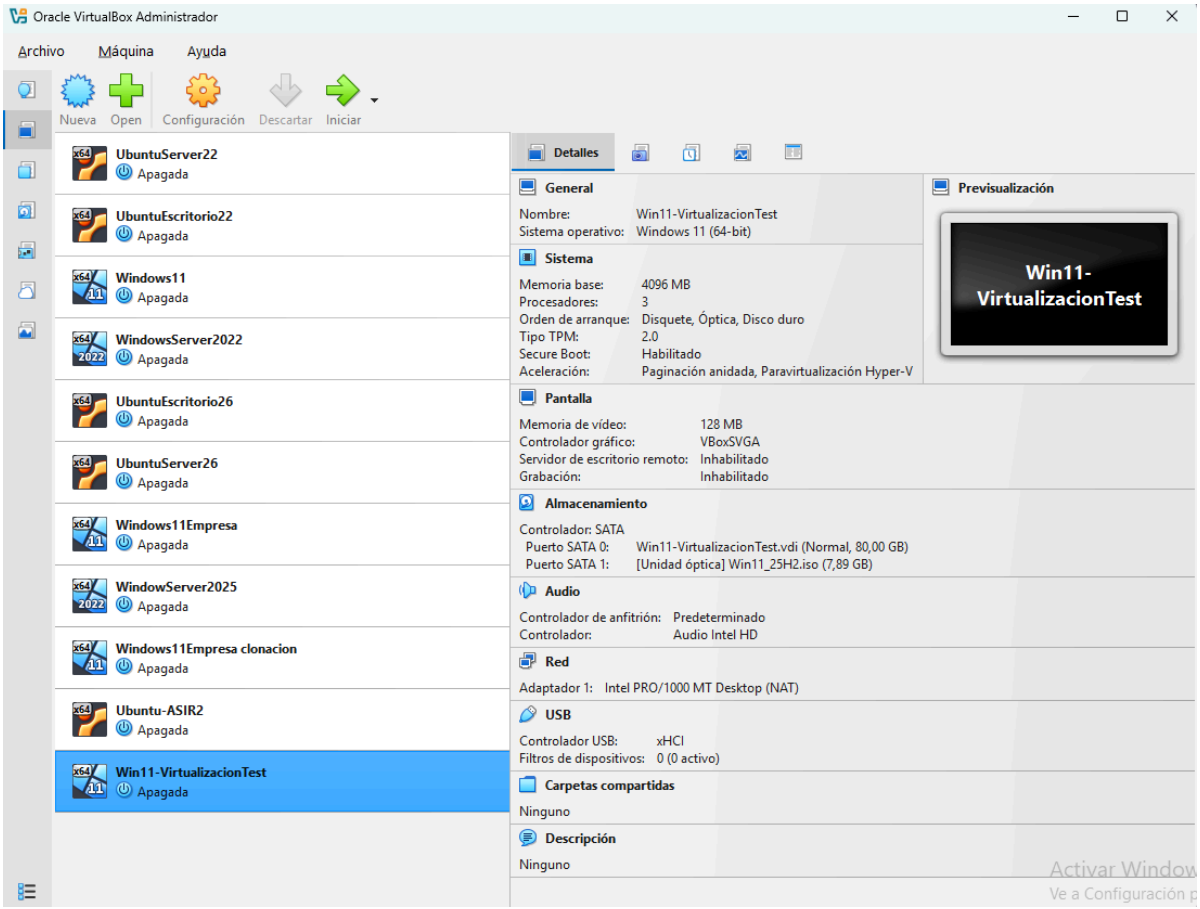
En la parte de procesador he configurado 2 núcleos de CPU. Con esta configuración la máquina puede trabajar con más fluidez que usando un solo núcleo, pero sin consumir demasiados recursos del equipo anfitrión. Finalmente, he creado un disco duro virtual VDI con un tamaño de 20 GB, suficiente para instalar el sistema y realizar prácticas básicas de administración.



3. Configuración de la máquina Windows 11

Para la máquina de Windows 11 he creado otra máquina virtual independiente. En este caso he asignado más recursos que a Ubuntu Server porque Windows 11 necesita más memoria y más espacio para funcionar correctamente. La máquina tiene configurados 4096 MB de RAM, es decir, 4 GB.

También he configurado 3 núcleos de CPU para mejorar el rendimiento del sistema operativo. En el apartado de almacenamiento se ha creado un disco duro virtual VDI de 80 GB, una cantidad más adecuada para Windows 11 porque ocupa más espacio que Ubuntu Server y puede necesitar actualizaciones, programas y archivos adicionales. En la captura también se puede ver que la máquina tiene TPM 2.0 y Secure Boot habilitados, opciones importantes para la instalación de Windows 11.



4. Comparación de recursos utilizados

La máquina de Ubuntu Server utiliza 2 GB de RAM, 2 núcleos de CPU y 20 GB de disco duro. Esta configuración es más ligera porque Ubuntu Server está pensado para funcionar como servidor y no necesita tantos recursos como un sistema de escritorio completo.

La máquina de Windows 11 utiliza 4 GB de RAM, 3 núcleos de CPU y 80 GB de disco duro. En este caso la configuración es más alta porque Windows 11 tiene más requisitos, utiliza interfaz gráfica completa y necesita más espacio para instalarse y actualizarse correctamente.

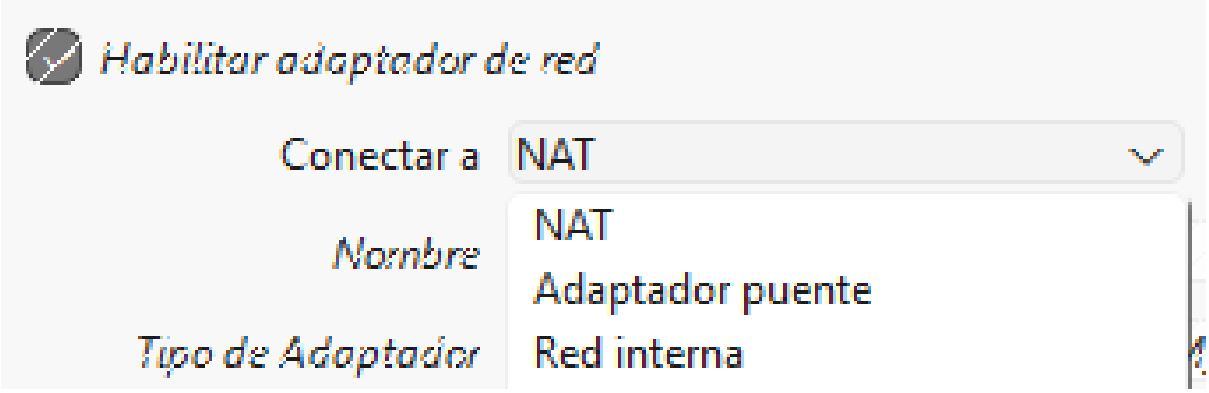
5. Modos de red para Windows 11

En la captura de Windows 11 se observa que el adaptador de red está configurado en modo NAT. Este modo es adecuado cuando quiero que la máquina virtual tenga acceso a Internet de forma sencilla, por ejemplo para instalar actualizaciones o descargar programas, pero sin que la máquina quede directamente visible para otros equipos de la red local.

El adaptador puente es más útil cuando quiero que Windows 11 funcione como si fuera otro ordenador más dentro de la red física. En ese caso la máquina virtual recibe una dirección IP de la misma red que el equipo anfitrión y puede comunicarse con otros dispositivos. Es recomendable para pruebas donde otros equipos necesiten acceder a la máquina virtual, aunque hay que usarlo con más cuidado porque queda más expuesta en la red.

El modo Host-Only sirve para crear una red privada entre el ordenador anfitrión y la máquina virtual. Es útil para laboratorios aislados, pruebas de red o prácticas donde no quiero que la máquina virtual salga a Internet ni sea accesible desde la red real. En este modo la comunicación queda mucho más controlada.

Para una instalación normal de Windows 11 y uso básico en clase, el modo NAT suele ser la opción más cómoda. Si necesito que otros equipos de la red se conecten a Windows 11, usaría adaptador puente. Si quiero hacer pruebas aisladas sin conexión con la red real, usaría Host-Only.



6. Conclusión

Con esta práctica he preparado dos máquinas virtuales con recursos adecuados para cada sistema operativo. Ubuntu Server se ha configurado de forma más ligera porque está pensado para tareas de servidor, mientras que Windows 11 necesita más RAM, más CPU y más disco para funcionar correctamente. También he aprendido que la configuración de red cambia mucho según el objetivo de la práctica, ya que NAT, adaptador puente y Host-Only ofrecen niveles diferentes de conectividad y aislamiento.